2.2.1 விகிதமுறு எண்களின் அடர்த்திப் பண்பு (Denseness Property of Rational Numbers)

a, b என்பன இரு விகிதமுறு எண்கள் மேலும் $a > b$ என்போம். $\frac{a+b}{2}$ என்பது அதன் சராசரியாகும். இந்தக் கூட்டுச் சராசரி ஒரு விகிதமுறு எண்ணா எனக் காண்போம்.

$a = \frac{p}{q}$ (p, q முழுக்களாகும் மற்றும் $q \neq 0$); $b = \frac{r}{s}$ (r, s முழுக்களாகும் மற்றும் $s \neq 0$), எனில்,

$\frac{a+b}{2} = \frac{\frac{p}{q} + \frac{r}{s}}{2} = \frac{ps+qr}{2qs}$ இது ஒரு விகிதமுறு எண்.

இது a மற்றும் b –க்கு இடையேயுள்ளது என மெய்ப்பிக்க வேண்டும்.

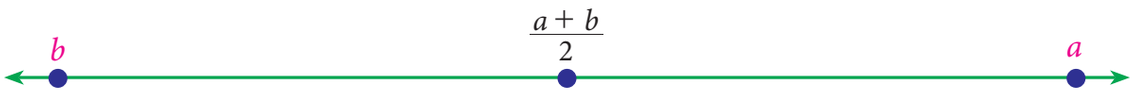
$a - \left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{2a-a-b}{2} = \frac{a-b}{2} > 0$ ஏனெனில் $a > b$.

ஆகையால், $a > \left(\frac{a+b}{2}\right)$ ... (1)

$\left(\frac{a+b}{2}\right) - b = \frac{a+b-2b}{2} = \frac{a-b}{2} > 0$ ஏனெனில் $a > b$.

ஆகையால், $\left(\frac{a+b}{2}\right) > b$ ... (2)

(1) மற்றும் (2) இலிருந்து $a > \left(\frac{a+b}{2}\right) > b$, எனக் காணலாம்.



படம் 2.5

எனவே, எந்த இரு விகிதமுறு எண்களுக்கும் அதன் சராசரி அல்லது மையப்புள்ளி ஒரு விகிதமுறு எண்ணாக இருக்கும். இச்செயலைப் பலமுறை தொடர்ந்து செய்தால் இரு எண்களுக்கிடையே எண்ணற்ற விகிதமுறு எண்களை உருவாக்க இயலும். எனவே எந்த இரு விகிதமுறு எண்களுக்கும் இடையே எண்ணற்ற விகிதமுறு எண்கள் அமைந்துள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 2.1

$\frac{1}{2}$ மற்றும் $\frac{2}{3}$ இவற்றிற்கிடையே எவையேனும் இரு விகிதமுறு எண்களைக் காண்க.

தீர்வு 1 $\frac{1}{2}$ மற்றும் $\frac{2}{3}$ இவற்றிற்கிடையே உள்ள ஒரு விகித முறு எண்

$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{3+4}{6}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{7}{6}\right) = \frac{7}{12}$

$\frac{1}{2}$ மற்றும் $\frac{7}{12}$ இவற்றிற்கிடையே உள்ள ஒரு விகித முறு எண்

$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{7}{12}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{6+7}{12}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{13}{12}\right) = \frac{13}{24}$

எனவே $\frac{1}{2}$ –க்கும் $\frac{2}{3}$ -க்கும் இடையே உள்ள இரண்டு விகிதமுறு எண்கள்

$\frac{7}{12}$ மற்றும் $\frac{13}{24}$ ஆகும். (இதைப்போல் பல எண்கள் உள்ளன)

இரு விகிதமுறு எண்களுக்கிடையேயுள்ள விகிதமுறு எண்ணை உடனடியாகக் காண வாய்ப்பு உள்ளது.

2-Real Numbers_TM.indd 46 26-12-2019 13:08:48